Mô hình động cơ BLDC trên hệ tọa độ quay

Tài liệu 02 – Bộ tài liệu lý thuyết

Điều khiển định hướng từ trường cho động cơ BLDC có sức phản điện động hình thang

Tháng 10 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Điều khiển định hướng từ trường (FOC) điều khiển dòng điện trong một hệ trục quay cùng rotor. Tài liệu trình bày biến đổi Clarke ($abc \to \alpha\beta$) và Park ($\alpha\beta \to dq$), từ đó viết lại mô hình BLDC của Tài liệu 01 trên hệ dq. Khác với động cơ có back-EMF hình sin, back-EMF hình thang khi chiếu lên hệ dq không còn là hằng số mà được mô tả bằng hai hàm $g_d(\theta_e)$, $g_q(\theta_e)$ dao động bậc 6 quanh giá trị trung bình. Khoảng dao động của g_q ($\pm$7,3 %) là nguồn gốc của gợn mô-men khi áp dụng FOC thông thường cho BLDC. Phần cuối đối chiếu các phép biến đổi với các khối trong mô hình Simulink.

Từ khóa: biến đổi Clarke; biến đổi Park; hệ tọa độ quay; back-EMF hình thang; dao động bậc 6.

Tài liệu	Nội dung	Chương
01	Mô hình toán học động cơ BLDC	2
02	**Mô hình BLDC trên hệ tọa độ quay**	**3**
03	Thiết kế FOC và FOC thông thường	4, 5
04	FOC bù back-EMF hình thang	6
05	Mô phỏng và so sánh	7
06	Điều khiển six-step và so sánh ba bộ điều khiển	8

MỤC LỤC

Danh mục ký hiệu **2**

Nhắc lại các kết quả từ Tài liệu 01 **2**

3 Mô hình động cơ BLDC trên hệ tọa độ quay **2**

3.1 Biến đổi Clarke ($abc \to \alpha\beta$) . . . 3

3.2 Biến đổi Park ($\alpha\beta \to dq$) . . . 3

3.3 Mô hình BLDC trong hệ dq . . . 3

3.4 So sánh với động cơ có back-EMF hình sin . . . 4

3.5 Tương ứng trong mô hình Simulink . . . 5

DANH MỤC KÝ HIỆU

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
x_a, x_b, x_c	đại lượng pha (điện áp, dòng điện, back-EMF, …)	–
x_α, x_β	đại lượng trên hệ trục tĩnh $\alpha\beta$	–
x_d, x_q	đại lượng trên hệ trục quay dq gắn với rotor	–
$\theta_e,\ \omega_e$	góc điện và tốc độ điện của rotor	rad, rad/s
$\vec{i}_s$	vector không gian dòng stator	A
f_α, f_β	back-EMF chuẩn hóa trên hệ $\alpha\beta$	–
$g_d(\theta_e),\ g_q(\theta_e)$	back-EMF chuẩn hóa trên hệ dq (hình chiếu của f_{abc})	–
b_1	hệ số Fourier bậc 1 của back-EMF hình thang, $12/\pi^2$	–
$f_e,\ f_6$	tần số điện, tần số dao động bậc 6 ($f_6 = 6f_e$)	Hz

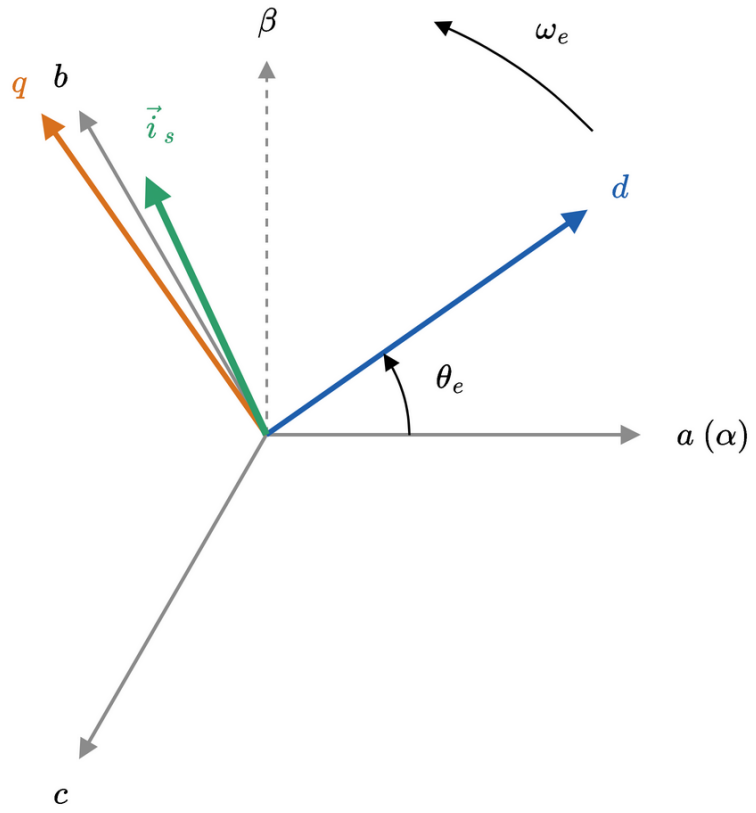
Các ký hiệu khác (R, L, λ, λ_1, p, …) giống Tài liệu 01.

NHẮC LẠI CÁC KẾT QUẢ TỪ TÀI LIỆU 01

- Phương trình điện áp pha (2.1): $v_x = R\,i_x + L\,\dfrac{di_x}{dt} + e_x + v_n, \quad i_a + i_b + i_c = 0.$
- Back-EMF hình thang (2.2): $e_x = \omega_e \lambda f_x(\theta_e)$ với $f_a = -F(\theta_e)$, $f_b = -F(\theta_e - 2\pi/3)$, $f_c = -F(\theta_e + 2\pi/3)$; F là hình thang đỉnh phẳng 120°, biên độ 1.
- Hệ số Fourier bậc 1 và từ thông cơ bản (2.3), (2.4): $b_1 = 12/\pi^2 \approx 1{,}2158,\ \ \lambda_1 = b_1\lambda$.
- Mô-men điện từ (2.5): $T_e = p\,\lambda\,(f_a i_a + f_b i_b + f_c i_c)$.

3. MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ BLDC TRÊN HỆ TỌA ĐỘ QUAY

FOC điều khiển dòng điện trong một hệ trục **quay cùng rotor**. Trong hệ trục này, với động cơ sin, các đại lượng xoay chiều trở thành một chiều, và bộ PI có thể điều khiển chúng không sai lệch tĩnh [1].



Hình 3.1. Hệ trục pha abc, hệ trục tĩnh $\alpha\beta$ và hệ trục quay dq gắn với rotor. Trục d trùng hướng từ thông nam châm, trục q vượt trước 90°; FOC đặt $\vec{i}_s$ gần như trùng trục q ($i_d = 0$).

3.1. Biến đổi Clarke ($abc \to \alpha\beta$)

Sử dụng dạng bất biến biên độ (hệ số 2/3) [1]:

$$\begin{bmatrix} x_\alpha \\ x_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} x_a \\ x_b \\ x_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_\alpha \\ x_\beta \end{bmatrix}. \tag{3.1}$$

Với hệ số 2/3, biên độ vector $\alpha\beta$ bằng biên độ đại lượng pha; đổi lại công suất có hệ số 3/2: $P = \frac{3}{2}(v_\alpha i_\alpha + v_\beta i_\beta)$. Phép biến đổi ngược ở (3.1) đúng khi thành phần thứ tự không bằng 0, điều luôn thỏa với dòng điện do $i_a + i_b + i_c = 0$.

3.2. Biến đổi Park ($\alpha\beta \to dq$)

$$\begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ -\sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_\alpha \\ x_\beta \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} x_\alpha \\ x_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & -\sin\theta_e \\ \sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_d \\ x_q \end{bmatrix}. \tag{3.2}$$

Ma trận Park là ma trận quay trực chuẩn, nên tích vô hướng được bảo toàn: $x_\alpha y_\alpha + x_\beta y_\beta = x_d y_d + x_q y_q$.

3.3. Mô hình BLDC trong hệ dq

Áp dụng (3.1)–(3.2) cho (2.1) (thành phần v_n là thứ tự không nên biến mất), và dùng $\frac{d}{dt}\mathbf{P}(\theta_e) = \omega_e \frac{d\mathbf{P}}{d\theta_e}$, ta được [3], [4]:

$$v_d = R\,i_d + L\frac{di_d}{dt} - \omega_e L\,i_q + e_d, \tag{3.3}$$

$$v_q = R\,i_q + L\frac{di_q}{dt} + \omega_e L\,i_d + e_q. \tag{3.4}$$

Các số hạng $\mp\omega_e L\,i_{q,d}$ là **ghép chéo** giữa hai trục. Back-EMF trên hệ dq là hình chiếu của (2.2):

$$e_d = \omega_e \lambda\, g_d(\theta_e), \qquad e_q = \omega_e \lambda\, g_q(\theta_e), \tag{3.5}$$

$$\boxed{\begin{array}{cc} f_\alpha = \tfrac{2}{3}\big(f_a - \tfrac{1}{2}f_b - \tfrac{1}{2}f_c\big), & f_\beta = \tfrac{1}{\sqrt{3}}\big(f_b - f_c\big), \\ g_d(\theta_e) = \cos\theta_e\, f_\alpha + \sin\theta_e\, f_\beta, & g_q(\theta_e) = -\sin\theta_e\, f_\alpha + \cos\theta_e\, f_\beta. \end{array}} \tag{3.6}$$

Mô-men (2.5) viết lại trên hệ dq (hệ số 3/2 do Clarke bất biến biên độ, và Park bảo toàn tích vô hướng):

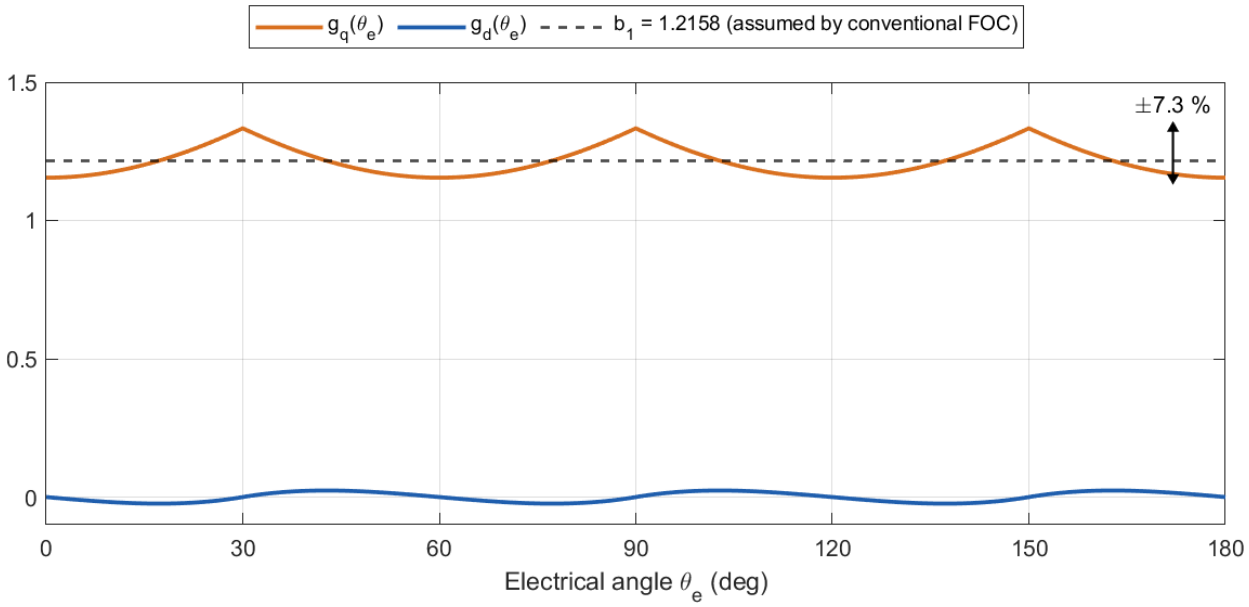
$$T_e = \frac{3}{2}\,p\,\lambda\,\big(g_d(\theta_e)\,i_d + g_q(\theta_e)\,i_q\big). \tag{3.7}$$

3.4. So sánh với động cơ có back-EMF hình sin

- **Động cơ sin (PMSM):** f_x là sin, khi đó $g_d \equiv 0$ và $g_q \equiv 1$ (với λ là biên độ sin). Back-EMF trên hệ dq là hằng số và $T_e = \frac{3}{2}p\lambda i_q$, tức mô-men tỉ lệ thẳng với i_q.
- **Động cơ hình thang (BLDC):** g_d, g_q **dao động theo góc** với chu kỳ $\pi/3$ (60° điện, tức bậc 6), Hình 3.2. Giá trị trung bình $\overline{g_q} = b_1 = 1{,}2158$, $\overline{g_d} = 0$, nhưng:

$$g_q(\theta_e) \in \left[\tfrac{2}{\sqrt{3}},\ \tfrac{4}{3}\right] = [1{,}1547;\ 1{,}3333], \qquad g_d(\theta_e) \in [-0{,}0237;\ 0{,}0237]. \tag{3.8}$$

Biên độ dao động của g_q là $\frac{1}{2}\big(\frac{4}{3} - \frac{2}{\sqrt{3}}\big)/b_1 \approx 7{,}3\,\%$ so với giá trị trung bình. Nguyên nhân: các bậc điều hòa $6k \pm 1$ của back-EMF (bậc 5, 7, 11, 13, … ở (2.3)) quay với tốc độ $(6k \pm 1)\omega_e$ trong hệ tĩnh, nên khi nhìn từ hệ quay với tốc độ ω_e chúng trở thành dao động tần số $6k\,\omega_e$ [2].



Hình 3.2. Hình chiếu của back-EMF hình thang lên hệ dq (tính theo (3.6)). g_q dao động quanh b_1 với chu kỳ 60° điện, g_d rất nhỏ.

Ghi chú (Tần số của dao động bậc 6). Ở tốc độ cơ n (vòng/phút), tần số điện $f_e = p\,n/60$ và dao động trên hệ dq có tần số $f_6 = 6f_e$. Với động cơ này ($p = 8$) tại 100 vòng/phút: $f_e = 13{,}3$ Hz, $f_6 = 80$ Hz, $\omega_e = 83{,}8$ rad/s.

Hệ quả cho điều khiển: nếu bộ điều khiển giả thiết g_q là hằng số b_1 (như động cơ sin), phần dao động $g_q - b_1$ vừa tác động như một nhiễu điện áp bậc 6 lên vòng dòng, vừa làm mô-men dao động theo (3.7) ngay cả khi i_q phẳng. Hai cơ chế này được phân tích định lượng ở Tài liệu 03, mục 5.2, và được khắc phục bằng FOC bù ở Tài liệu 04.

3.5. Tương ứng trong mô hình Simulink

Bảng 3.1. Các phép biến đổi của chương này trong mô hình Simulink.

Công thức	Vị trí trong mô hình	Hiện thực
Clarke thuận (3.1)	khối `abc_to_dq`	Gain với ma trận `P.Kc` = $\frac{2}{3}\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2}\end{bmatrix}$
Park thuận (3.2)	khối `abc_to_dq`	4 phép nhân với $\cos\theta_e$, $\sin\theta_e$ và 2 bộ cộng
Park ngược (3.2)	khối `SVPWM`	4 phép nhân và 2 bộ cộng, cho u_α, u_β
Clarke ngược (3.1)	khối `SVPWM`	Gain với ma trận `P.Kic`
g_d, g_q theo (3.6)	`comp_foc_init.m` (chỉ FOC bù)	Tính sẵn trên một chu kỳ $[0, \pi/3)$, lưu vào bảng tra `TAB.gd`, `TAB.gq`
Góc điện θ_e	tầng ngoài cùng: `p_th`, `theta_off`, `theta_e`	$\theta_e = p\,\theta_m +$ `THETA_OFF`

Ảnh các khối `abc_to_dq` và `SVPWM` xem Tài liệu 03, Hình 5.5 và 5.6.

Quy ước góc và `THETA_OFF`. Các công thức trong bộ tài liệu dùng θ_e đo từ trục pha a tới trục d (hướng từ thông nam châm), như Hình 3.1. Khối PMSM của Simscape lại báo góc rotor theo quy ước *"rotor flux position when θ = 0: 90° behind phase A axis"*, tức lệch $\pi/2$ so với quy ước trên. Vì vậy mô hình cộng thêm `THETA_OFF` $= -\pi/2$ vào $p\,\theta_m$ trước khi dùng cho Park, Park ngược và bảng tra. Giá trị này đã được kiểm chứng bằng mô phỏng: với `THETA_OFF` $= -\pi/2$, i_d dao động

quanh 0, mô-men trung bình bằng mô-men tải, và khi quét thêm độ lệch bảng tra `TAB_SHIFT` trong $\pm 15°$, giá trị tối ưu là $0°$ (Tài liệu 04, mục 6.7.4).

TÀI LIỆU

[1] B. K. Bose, *Modern Power Electronics and AC Drives*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.

[2] T. M. Jahns and W. L. Soong, "Pulsating torque minimization techniques for permanent magnet AC motor drives — A review," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 43, no. 2, pp. 321–330, 1996.

[3] C.-M. Ong, *Dynamic Simulation of Electric Machinery Using MATLAB/SIMULINK*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.

[4] R. Krishnan, *Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2010.